

Descripció funcional i tècnica de l'aplicació Pentabilities

1. Objectiu general de l'aplicació

L'objectiu és construir una aplicació web interna per a l'escola que permeti aplicar una dinàmica d'avaluació competencial inspirada en el funcionament de Pentabilities.

L'aplicació ha de permetre que el professorat creï cicles d'avaluació, defineixi sessions concretes, triï quins comportaments Pentabilities s'avaluaran en cada sessió i reculli valoracions de tres tipus:

1. **Autoavaluació:** l'alumne s'avalua a si mateix.
2. **Coavaluació:** l'alumne avalua companys de la classe o del grup de treball.
3. **Heteroavaluació:** el professor avalua alguns alumnes durant la sessió.

Totes les dades recollides s'han de guardar de manera estructurada per poder generar posteriorment dashboards visuals, clars i útils per al professorat.

L'aplicació ha de ser **minimalista però elegant, colorida, clara, visual, responsiva** i fàcil d'utilitzar en un context real d'aula, tant des d'ordinador com des de tauleta o mòbil.

2. Principis generals de disseny

L'aplicació no ha de semblar un full de càlcul ni un formulari llarg. Ha de tenir aspecte d'eina educativa moderna, senzilla i amable.

Els principis visuals han de ser aquests:

- **Minimalisme:** només s'ha de mostrar el que cal a cada moment.
- **Elegància:** ús d'espais blancs, targetes, tipografia neta i botons clars.
- **Color:** cada habilitat Pentabilities pot tenir un color propi per facilitar la identificació visual.
- **Claredat:** textos curts, instruccions directes i jerarquia visual ben marcada.
- **Visualitat:** ús d'estrelles, targetes d'alumnes, icones, gràfics i codis de color.
- **Responsivitat:** funcionament correcte en pantalles grans, portàtils, tauletes i mòbils.
- **Rapidesa:** l'alumne ha de poder completar l'avaluació sense perdre temps.
- **Seguretat:** l'alumnat no ha de poder accedir a dades globals ni a valoracions individuals d'altres alumnes.

L'experiència d'usuari ha de ser especialment cuidada perquè l'aplicació s'utilitzarà a l'aula, possiblement amb pressa, amb alumnes connectant-se alhora i amb professors que necessiten una eina àgil.

3. Arquitectura recomanada

Per a una primera versió funcional, es proposa aquesta arquitectura:

- **Frontend:** aplicació web amb HTML, CSS i JavaScript modern, o bé React si es vol una estructura més escalable.
- **Backend:** Google Apps Script.
- **Base de dades:** Google Sheets amb diverses pestanyes ben estructurades.
- **Autenticació:** identificació mitjançant correu escolar de Google Workspace.
- **Visualització de dades:** dashboards dins la mateixa app, amb gràfics generats a partir de les dades del Google Sheets.

Aquesta arquitectura és adequada per a una primera versió interna d'escola perquè permet treballar amb eines conegudes, facilita la supervisió manual de les dades i evita haver de muntar inicialment una base de dades externa.

En una fase posterior, si l'aplicació creix molt, es podria migrar a Supabase, Firebase o una base de dades SQL.

4. Rols d'usuari

L'aplicació ha de distingir tres rols principals.

4.1. Alumne

L'alumne pot:

- entrar a una sessió amb un codi,
- veure els comportaments que s'han d'avaluar en aquella sessió,
- autoavaluar-se,
- coavaluar companys,
- enviar les seves valoracions.

L'alumne no pot:

- crear sessions,
- veure dashboards globals,
- veure valoracions individuals d'altres alumnes,
- veure les dades brutes,
- modificar respostes d'altres persones,
- accedir directament al Google Sheets.

4.2. Professor

El professor pot:

- entrar al seu panell de professor,
- veure els seus cicles actius i finalitzats,
- crear un nou cicle,
- crear sessions dins d'un cicle,

- triar la classe destinatària,
- triar els comportaments que s'avaluaran,
- seleccionar alumnes per a heteroavaluació,
- generar un codi de sessió,
- fer heteroavaluació,
- tancar una sessió,
- consultar dashboards de sessió i de cicle.

4.3. Administrador

L'administrador pot:

- gestionar alumnes,
- gestionar professorat,
- carregar o modificar les habilitats Pentabilities,
- carregar o modificar els 35 comportaments,
- veure dades globals,
- corregir errors,
- gestionar permisos,
- fer còpies de seguretat o exportacions.

En una primera versió, el rol d'administrador pot ser assumit per un professor responsable de l'aplicació.

5. Model Pentabilities

El sistema ha de partir del model original de Pentabilities:

- 5 grans habilitats.
- 35 comportaments avaluable.
- Cada comportament té un codi propi, per exemple **R1**, **R2**, **R3**, etc.
- Les habilitats no tenen totes el mateix nombre de comportaments.
- Cada comportament es pot valorar de l'1 al 5.

Cal crear una taula de comportaments on consti:

- codi del comportament,
- habilitat a la qual pertany,
- nom del comportament,
- descripció breu,
- ordre de visualització,
- color associat a l'habilitat.

Els comportaments no s'han d'escriure manualment cada vegada. El professor els ha de poder seleccionar d'un catàleg visual, agrupats per habilitats.

Exemple visual:

Respecte

- R1 — Escolta els altres.
- R2 — Respecta els torns de paraula.
- R3 — Té cura del material.

Cooperació

- C1 — Ajuda els companys.
- C2 — Participa activament.
- C3 — Assumeix responsabilitats dins del grup.

Els noms exactes i codis s'han d'introduir segons el model real de Pentabilties.

6. Funcionament general de l'aplicació

El funcionament bàsic és aquest:

1. L'administrador carrega les dades base: alumnes, professors, habilitats i comportaments.
 2. El professor entra a l'aplicació amb el seu correu escolar.
 3. L'aplicació detecta que és professor.
 4. El professor veu els seus cicles Pentabilties actius.
 5. Pot crear un cicle nou o entrar en un cicle existent.
 6. Dins d'un cicle, crea una sessió.
 7. A la sessió, tria els comportaments que s'avaluaran.
 8. Opcionalment, tria els alumnes que ell vol heteroavaluar.
 9. L'aplicació genera un codi d'accés per a la sessió.
 10. Els alumnes entren a l'aplicació amb el seu correu escolar i introdueixen el codi.
 11. L'alumnat veu els comportaments seleccionats i la llista d'alumnes de la classe.
 12. Cada alumne s'autoavalua i coavalua els companys que correspongui.
 13. El professor fa la seva heteroavaluació.
 14. Tot queda guardat a la taula d'avaluacions.
 15. El professor tanca la sessió.
 16. L'aplicació genera dashboards de resultats.
-

7. Flux del professor

7.1. Pantalla inicial del professor

Quan el professor entra, veu un panell net i visual amb:

- salutació personalitzada,
- botó per crear cicle nou,
- llista de cicles actius,
- llista de cicles finalitzats,
- accés als dashboards.

Cada cicle es pot mostrar com una targeta.

Exemple de targeta:

Cooperació 1r trimestre

Classe: 2n A

Sessions: 4

Estat: actiu

Botons: Entrar, Nova sessió, Dashboard, Finalitzar

7.2. Crear un cicle

Quan el professor crea un cicle, ha d'indicar:

- nom del cicle,
- classe destinatària,
- data d'inici,
- data final prevista,
- descripció opcional.

Exemple:

Nom del cicle: Treball cooperatiu 1r trimestre

Classe: 3r A

Descripció: Cicle per observar la participació i la cooperació en activitats de grup.

En guardar, el sistema crea un `cicle_id` únic.

7.3. Crear una sessió dins d'un cicle

Quan el professor crea una sessió, ha d'indicar:

- cicle al qual pertany,
- nom de la sessió,
- data,
- comportaments que s'avaluaran,
- alumnes que el professor vol heteroavaluar,
- si la sessió queda oberta o en esborrany.

Exemple:

Sessió: Projecte sobre l'edat mitjana

Cicle: Treball cooperatiu 1r trimestre

Classe: 3r A

Comportaments seleccionats: R1, R3, C2, A1

Alumnes per a heteroavaluació: Marc, Sara, Ilyas, Paula

En crear la sessió, el sistema genera automàticament un codi curt, per exemple:

483921

Aquest codi és el que el professor projecta o escriu a la pissarra.

7.4. Selecció de comportaments

La pantalla de selecció de comportaments ha de ser molt visual.

Els comportaments han d'aparèixer agrupats per habilitats, amb colors diferenciats.

Cada comportament pot aparèixer com una petita targeta seleccionable:

R1

Escolta els altres

Respecte

Quan el professor selecciona un comportament, la targeta queda marcada.

El sistema hauria de permetre seleccionar normalment entre 3 i 6 comportaments per sessió. No cal impedir-ne més, però sí recomanar visualment que no se'n triïn massa per no fer l'avaluació massa llarga.

7.5. Selecció d'alumnes per a heteroavaluació

El professor pot seleccionar els alumnes que vol avaluar aquella sessió.

Aquesta selecció és opcional.

La pantalla ha de mostrar la llista de la classe amb caselles de selecció o targetes.

Exemple:

- Marc López
- Sara Pérez
- Ilyas Haddad
- Paula Gómez
- Mohamed Amrani

Si el professor no selecciona ningú, la sessió continua sent vàlida. En aquest cas, quan entri a heteroavaluació pot veure tota la classe i valorar només qui decideixi.

La recomanació funcional és:

- per defecte, el professor veu els alumnes seleccionats;
- amb un botó pot desplegar tota la classe.

Botó suggerit:

Mostrar tota la classe

8. Flux de l'alumne

8.1. Entrada a l'aplicació

L'alumne entra a l'aplicació amb el seu compte escolar.

La pantalla inicial ha de ser molt simple:

Introdueix el codi de la sessió

Camp de codi:

Botó:

Entrar

El sistema comprova:

- que el codi existeix,
- que la sessió està oberta,
- que l'alumne pertany a la classe d'aquella sessió,
- que hi ha comportaments seleccionats.

Si alguna cosa falla, es mostra un missatge clar.

Exemples:

- "Aquest codi no existeix."
- "Aquesta sessió encara no està oberta."
- "Aquesta sessió no correspon a la teva classe."
- "La sessió ja està tancada."

8.2. Pantalla d'avaluació de l'alumne

Quan el codi és correcte, l'alumne veu:

- nom de la sessió,
- nom del cicle,
- comportaments que s'avaluaran,
- una breu instrucció,
- llista d'alumnes de la classe.

La pantalla ha de destacar primer l'autoavaluació.

Exemple:

Primer, avalua't tu mateix

Targeta de l'alumne:

Marc López — Jo

R1 ★★★★★
R3 ★★★★★
C2 ★★★★★
A1 ★★★★★

Després apareix la coavaluació.

Ara avalua els companys que correspongui

L'alumne veu la llista de companys de classe. Pot posar estrelles només als companys que ha d'avaluar.

En una primera versió, no cal obligar a definir grups. Si no hi ha grups configurats, l'alumne veu tota la classe i valora els companys que el professor hagi indicat oralment o que pertoquin segons l'activitat.

8.3. Sistema d'estrelles

La valoració ha de ser de l'1 al 5 amb estrelles.

Ha de ser molt fàcil d'utilitzar en mòbil.

Cada comportament tindrà cinc estrelles clicables.

Exemple:

R1 ★★★★★

Quan l'alumne toca la quarta estrella, queda marcada una puntuació de 4.

Cal que el sistema eviti enviaments buits. Abans d'enviar, pot mostrar un resum:

"Has valorat 1 autoavaluació i 3 companys. Vols enviar?"

Botons:

Revisar
Enviar valoracions

8.4. Enviament de l'alumne

Quan l'alumne prem enviar, l'aplicació ha de crear registres individuals.

El sistema dedueix automàticament el tipus d'avaluació:

- si `avaluador_id = avaluat_id`, és autoavaluació;
- si l'avaluador és alumne i l'avaluat és un altre alumne, és coavaluació;

- si l'avaluador és professor, és heteroavaluació.

L'alumne no ha de triar manualment el tipus d'avaluació.

Després d'enviar, veu un missatge de confirmació:

Valoracions enviades correctament. Gràcies!

9. Flux de la heteroavaluació del professor

El professor pot entrar a una sessió oberta i fer heteroavaluació.

Com que el sistema sap que és professor, no li mostra la pantalla d'alumne, sinó una pantalla específica.

Aquesta pantalla mostra:

- nom del cicle,
- nom de la sessió,
- classe,
- comportaments seleccionats,
- alumnes seleccionats per a heteroavaluació,
- botó per mostrar tota la classe.

Cada alumne apareix en una targeta.

Exemple:

Sara Pérez

R1	★ ★ ★ ★ ☆
R3	★ ★ ★ ☆ ☆
C2	★ ★ ★ ★ ★
A1	★ ★ ★ ★ ☆

El professor pot avaluar només alguns alumnes. No cal que avaluï tota la classe.

En enviar, el sistema guarda les valoracions com a `heteroavaluacio`.

10. Model de dades

La base de dades inicial pot ser un Google Sheets amb diverses pestanyes. S'ha de tractar com si fos una base de dades relacional.

10.1. Pestanya Alumnes

Columnes recomanades:

- alumne_id
- nom
- cognoms
- nom_complet
- email
- classe
- actiu

10.2. Pestanya Professorat

Columnes recomanades:

- professor_id
- nom
- cognoms
- nom_complet
- email
- rol
- actiu

Valors possibles de rol :

- professor
- admin

10.3. Pestanya Habilitats

Columnes recomanades:

- habilitat_id
- codi_habilitat
- nom_habilitat
- descripcio
- color
- ordre

10.4. Pestanya Comportaments

Columnes recomanades:

- comportament_id
- codi_comportament
- habilitat_id
- nom_comportament
- descripcio
- ordre
- actiu

Exemple:

comportament_id	codi_comportament	habilitat_id	nom_comportament
B001	R1	R	Escolta els altres
B002	R2	R	Respecta el torn de paraula

10.5. Pestanya Cicles

Columnes recomanades:

- cicle_id
- nom_cicle
- classe
- professor_id
- data_inici
- data_final
- estat
- descripcio
- created_at
- updated_at

Valors possibles de estat :

- actiu
- finalitzat
- arxivat

10.6. Pestanya Sessions

Columnes recomanades:

- sessio_id
- cicle_id
- nom_sessio
- classe
- data_sessio
- codi_acces
- estat
- professor_id
- created_at
- updated_at

Valors possibles de estat :

- esborrany
- oberta
- tancada

10.7. Pestanya Sessio_Comportaments

Aquesta pestanya vincula sessions i comportaments.

Columnes:

- sessio_id
- codi_comportament

Exemple:

sessio_id	codi_comportament
S001	R1
S001	R3
S001	C2

10.8. Pestanya Sessio_Heteroalumnes

Aquesta pestanya indica quins alumnes ha seleccionat el professor per a heteroavaluació.

Columnes:

- sessio_id
- alumne_id

Aquesta pestanya és opcional, però recomanable.

10.9. Pestanya Avaluacions

Aquesta és la pestanya central del sistema.

Cada fila representa una valoració concreta d'un comportament feta per una persona sobre una altra.

Columnes:

- avaluacio_id
- timestamp
- cicle_id
- sessio_id
- classe
- avaluador_id
- avaluador_tipus
- avaluador_email
- avaluat_id
- codi_comportament
- valor
- tipus_avaluacio

Valors possibles de `avaluador_tipus` :

- `alumne`
- `professor`

Valors possibles de `tipus_avaluacio` :

- `autoavaluacio`
- `coavaluacio`
- `heteroavaluacio`

Aquest model és molt important. No s'ha de crear una columna per a cada comportament. Cal crear una fila per cada valoració. Això facilita els càlculs, els filtres i els dashboards.

11. Dashboards

L'aplicació ha de tenir dashboards per al professorat.

Els dashboards han de ser visuals, nets i útils. No han de mostrar només taules, sinó gràfics i resums interpretables.

11.1. Dashboard de sessió

Ha de mostrar:

- nom de la sessió,
- cicle,
- classe,
- comportaments avaluats,
- nombre d'alumnes que han respost,
- nombre d'alumnes pendents,
- mitjana per comportament,
- distribució de puntuacions de l'1 al 5,
- comparativa autoavaluació/coavaluació/heteroavaluació,
- alumnes avaluats pel professor,
- resum visual de resultats.

Gràfics recomanats:

- barres per comportament,
- gràfic de radar per habilitats, si hi ha prou dades,
- targetes de mètriques,
- mapa de calor simple.

11.2. Dashboard de cicle

Ha de mostrar:

- totes les sessions del cicle,
- evolució de resultats,

- mitjana per comportament,
- mitjana per habilitat,
- comportaments més forts,
- comportaments més febles,
- comparació entre tipus d'avaluació,
- cobertura dels 35 comportaments.

Un element molt útil seria una graella dels 35 comportaments:

- verd/intens: molt avaluat o bona puntuació,
- groc: puntuació mitjana o poca informació,
- vermell/suau: puntuació baixa,
- gris: no avaluat.

11.3. Dashboard de classe

Ha de mostrar una visió global de la classe al llarg de diversos cicles.

Ha d'incloure:

- cicles realitzats,
- sessions fetes,
- comportaments treballats,
- comportaments no treballats,
- evolució de les cinc habilitats,
- mitjana global per habilitat,
- comparativa entre cicles,
- mapa de calor dels 35 comportaments.

Aquest dashboard és especialment útil per projectar en pantalla o per analitzar en equips docents.

11.4. Dashboard d'alumne

En una primera versió pot quedar pendent.

En una fase posterior, podria mostrar:

- evolució personal,
- mitjana per habilitat,
- comportaments forts,
- comportaments a millorar,
- diferència entre autoavaluació i mirada dels altres.

Caldria decidir molt bé qui pot veure aquest dashboard.

12. Seguretat i permisos

La seguretat és una part essencial del projecte.

L'aplicació tracta dades sensibles perquè recull percepcions sobre comportaments d'alumnes.

Cal garantir:

- que l'alumnat no pugui accedir al Google Sheets;
- que l'alumnat no pugui veure valoracions d'altres alumnes;
- que l'alumnat no pugui veure dashboards globals;
- que cada professor només accedeixi a les seves sessions o a les classes autoritzades;
- que només l'administrador pugui modificar dades base;
- que les validacions importants es facin al backend, no només al frontend.

El frontend pot amagar botons, però el control real ha d'estar al servidor.

Per exemple, encara que un alumne intenti manipular una URL o una petició, Apps Script ha de comprovar:

- qui és l'usuari,
- quin rol té,
- si pot accedir a aquella sessió,
- si pot enviar aquell tipus d'avaluació,
- si la sessió està oberta.

13. Estructura recomanada d'arxius

Si es construeix amb Google Apps Script i frontend integrat, l'estructura podria ser aquesta:

```
pentabilities-app/  
|  
├─ README.md  
├─ CONFIG.md  
├─ SECURITY.md  
├─ DATA_MODEL.md  
├─ DEPLOYMENT.md  
|  
├─ apps-script/  
|   ├─ Code.gs  
|   ├─ Auth.gs  
|   ├─ Config.gs  
|   ├─ SheetsService.gs  
|   ├─ UsersService.gs  
|   ├─ CyclesService.gs  
|   ├─ SessionsService.gs  
|   ├─ EvaluationsService.gs  
|   ├─ DashboardService.gs  
|   ├─ ValidationService.gs  
|   └─ Utils.gs  
|  
├─ frontend/  
|   ├─ index.html  
|   └─ app.html
```

```

|   |─ styles.html
|   |─ scripts.html
|   |─ components.html
|   |─ charts.html
|   └─ docs/
|       |─ wireframes.md
|       |─ user-flows.md
|       |─ test-plan.md
|       └─ changelog.md

```

Si es fa amb React/Vite i Apps Script com a API, l'estructura podria ser:

```

pentabilities-app/
|
|─ README.md
|─ package.json
|─ vite.config.js
|─ .env.example
|
|─ public/
|   └─ icons/
|
|─ src/
|   |─ main.jsx
|   |─ App.jsx
|   |
|   |─ api/
|   |   |─ client.js
|   |   |─ auth.js
|   |   |─ cycles.js
|   |   |─ sessions.js
|   |   |─ evaluations.js
|   |   └─ dashboards.js
|   |
|   |─ components/
|   |   |─ Layout.jsx
|   |   |─ Header.jsx
|   |   |─ Card.jsx
|   |   |─ Button.jsx
|   |   |─ StarRating.jsx
|   |   |─ BehaviorSelector.jsx
|   |   |─ StudentCard.jsx
|   |   |─ SessionCodeBox.jsx
|   |   └─ ChartCard.jsx
|   |
|   └─ pages/
|       |─ LoginPage.jsx
|       └─ TeacherDashboardPage.jsx

```



```

├── CreateCyclePage.jsx
├── CreateSessionPage.jsx
├── StudentEntryPage.jsx
├── StudentEvaluationPage.jsx
├── TeacherEvaluationPage.jsx
├── SessionDashboardPage.jsx
├── CycleDashboardPage.jsx
├── styles/
│   ├── variables.css
│   ├── global.css
│   └── responsive.css
├── utils/
│   ├── permissions.js
│   ├── formatters.js
│   └── calculations.js
├── apps-script/
│   ├── Code.gs
│   ├── Auth.gs
│   ├── SheetsService.gs
│   ├── CyclesService.gs
│   ├── SessionsService.gs
│   ├── EvaluationsService.gs
│   ├── DashboardService.gs
│   └── Utils.gs
├── docs/
│   ├── DATA_MODEL.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── DEPLOYMENT.md
│   └── TEST_PLAN.md

```

Per a una primera versió, és més senzill començar amb Apps Script i frontend integrat. Si es vol una app més moderna i escalable, React/Vite és millor.

14. Funcions principals del backend

El backend hauria de tenir funcions com aquestes:

Autenticació i permisos

- `getCurrentUser()`
- `getUserRole(email)`
- `isTeacher(email)`
- `isStudent(email)`

- `isAdmin(email)`
- `canAccessSession(email, sessionId)`
- `canViewDashboard(email, cycleId)`

Cicles

- `getTeacherCycles(teacherId)`
- `createCycle(data)`
- `updateCycle(cycleId, data)`
- `closeCycle(cycleId)`
- `getCycleDetails(cycleId)`

Sessions

- `createSession(data)`
- `generateSessionCode()`
- `getSessionByCode(code)`
- `openSession(sessionId)`
- `closeSession(sessionId)`
- `getSessionDetails(sessionId)`
- `getSessionBehaviors(sessionId)`
- `getSessionStudents(sessionId)`

Avaluacions

- `submitStudentEvaluations(payload)`
- `submitTeacherEvaluations(payload)`
- `validateEvaluationPayload(payload)`
- `getEvaluationsBySession(sessionId)`
- `getEvaluationsByCycle(cycleId)`

Dashboards

- `getSessionDashboard(sessionId)`
- `getCycleDashboard(cycleId)`
- `getClassDashboard(classId)`
- `calculateBehaviorAverages(data)`
- `calculateSkillAverages(data)`
- `calculateEvaluationTypeComparison(data)`

Dades base

- `getStudentsByClass(classId)`
- `getAllBehaviors()`
- `getBehaviorsGroupedBySkill()`
- `getTeachers()`
- `getClasses()`

15. Components principals del frontend

StarRating

Component per valorar de l'1 al 5 amb estrelles.

Ha de funcionar bé amb ratolí i pantalla tàctil.

BehaviorSelector

Component perquè el professor triï els comportaments d'una sessió.

Ha de mostrar els comportaments agrupats per habilitats i amb colors.

StudentCard

Targeta visual d'un alumne.

Ha de mostrar el nom de l'alumne i els comportaments a valorar amb estrelles.

SessionCodeBox

Component per mostrar el codi de sessió al professor de manera gran i clara.

DashboardCard

Targeta per mostrar una mètrica.

Exemples:

- alumnes que han respost,
- mitjana global,
- comportaments avaluats,
- sessions realitzades.

ChartCard

Targeta per mostrar gràfics.

16. Estil visual recomanat

L'aplicació hauria de tenir una identitat visual pròpia.

Proposta:

- fons clar, suau, no blanc pur;
- targetes blanques amb ombra subtil;
- cantonades arrodonides;

- botons grans i clars;
- tipografia moderna i llegible;
- ús d'un color principal i cinc colors secundaris per a les habilitats;
- estrelles ben visibles;
- icones senzilles;
- gràfics nets.

Exemple de paleta:

- color principal: blau profund o blau violaci;
- respecte: blau;
- cooperació: verd;
- autonomia: taronja;
- gestió emocional: rosa o vermell suau;
- pensament crític: lila.

Els colors exactes es poden ajustar als noms reals de les habilitats.

El disseny ha de transmetre:

- calma,
- ordre,
- dinamisme,
- confiança,
- utilitat educativa.

17. Responsivitat

L'aplicació ha de funcionar bé en:

- ordinador de sobretaula,
- portàtil,
- tauleta,
- mòbil.

En ordinador, es poden mostrar diverses columnes.

En mòbil, tot s'ha de mostrar en una sola columna.

Les estrelles han de ser prou grans per poder tocar-les amb el dit.

Els botons principals han de tenir una mida adequada.

El formulari de l'alumne no ha de ser massa dens. Si cal, es poden fer targetes plegables per alumne.

18. Procés de construcció pas a pas

Fase 1: definició funcional

1. Tancar els noms de les cinc habilitats.
2. Tancar els 35 comportaments.
3. Assignar codi a cada comportament.
4. Escriure una descripció breu de cada comportament.
5. Decidir colors per habilitat.
6. Definir els rols: alumne, professor, administrador.
7. Definir què pot veure i fer cada rol.

Fase 2: preparació del Google Sheets

Crear un Google Sheets amb aquestes pestanyes:

- Alumnes
- Professorat
- Habilitats
- Comportaments
- Cicles
- Sessions
- Sessio_Comportaments
- Sessio_Heteroalumnes
- Avaluacions

Introduir dades de prova:

- una classe fictícia,
- cinc o sis alumnes,
- un professor,
- les cinc habilitats,
- els 35 comportaments,
- un cicle,
- una sessió.

Fase 3: construcció del backend amb Apps Script

1. Crear projecte Apps Script vinculat al Google Sheets.
2. Definir constants de configuració.
3. Crear funcions per llegir i escriure al Sheets.
4. Crear funcions d'autenticació.
5. Crear funcions per detectar rol d'usuari.
6. Crear funcions per crear cicles.
7. Crear funcions per crear sessions.
8. Crear funció per generar codi de sessió.
9. Crear funció per obtenir una sessió a partir del codi.
10. Crear funció per guardar avaluacions.
11. Crear funcions de càlcul per als dashboards.
12. Validar permisos al backend.

Fase 4: construcció del frontend

1. Crear pantalla inicial.
2. Crear panell de professor.
3. Crear pantalla de creació de cicle.
4. Crear pantalla de creació de sessió.
5. Crear selector visual de comportaments.
6. Crear selector d'alumnes per a heteroavaluació.
7. Crear pantalla d'entrada de codi per a l'alumne.
8. Crear pantalla d'autoavaluació i coavaluació.
9. Crear pantalla d'heteroavaluació del professor.
10. Crear missatges de confirmació i error.
11. Adaptar totes les pantalles a mòbil.

Fase 5: dashboards

1. Crear dashboard de sessió.
2. Mostrar mitjanes per comportament.
3. Mostrar mitjanes per habilitat.
4. Mostrar comparativa auto/co/hetero.
5. Mostrar alumnes que han respost.
6. Mostrar alumnes pendents.
7. Crear dashboard de cicle.
8. Crear mapa de calor dels comportaments.
9. Afegir filtres per sessió, comportament i tipus d'avaluació.

Fase 6: proves

Provar amb dades fictícies:

1. professor crea cicle,
2. professor crea sessió,
3. professor tria comportaments,
4. alumne entra amb codi,
5. alumne s'autoavalua,
6. alumne coavalua companys,
7. professor heteroavalua,
8. es guarden les dades,
9. es calculen dashboards,
10. es tanquen sessions.

Després provar amb una classe real petita.

Fase 7: desplegament

1. Publicar l'Apps Script com a aplicació web.
2. Configurar qui hi pot accedir.
3. Provar amb comptes d'alumne i professor.
4. Bloquejar l'accés directe al Google Sheets.
5. Fer una còpia de seguretat inicial.
6. Documentar el funcionament.
7. Crear una guia breu per al professorat.

8. Crear una guia molt simple per a l'alumnat.
-

19. Prioritats de la primera versió

La primera versió no ha d'intentar fer-ho tot.

Ha de prioritzar:

1. autenticació correcta,
2. creació de cicles,
3. creació de sessions,
4. selecció de comportaments,
5. codi de sessió,
6. autoavaluació,
7. coavaluació,
8. heteroavaluació,
9. registre correcte de dades,
10. dashboard bàsic.

No cal incloure inicialment:

- informes PDF,
- dashboard individual d'alumne,
- gestió avançada de grups,
- comentaris qualitatius,
- integració amb Classroom,
- notificacions,
- estadístiques molt avançades.

Aquestes millores poden quedar per a fases posteriors.

20. Criteris d'èxit de la primera versió

La primera versió es considerarà correcta si permet fer això sense errors:

1. Un professor entra i crea un cicle.
 2. El professor crea una sessió dins del cicle.
 3. El professor selecciona 3-6 comportaments.
 4. El sistema genera un codi.
 5. Un alumne entra amb el codi.
 6. L'alumne s'autoavalua.
 7. L'alumne coavalua alguns companys.
 8. El professor heteroavalua alguns alumnes.
 9. Les valoracions queden guardades correctament.
 10. El sistema diferencia autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
 11. El professor veu un dashboard bàsic de resultats.
 12. L'alumne no pot accedir a dades que no li corresponen.
-

21. Recomanació final per al programador

Cal construir primer una base sòlida i després embellir els dashboards.

La clau de l'aplicació no és només que sigui visualment atractiva, sinó que registri les dades amb precisió.

La decisió tècnica més important és aquesta:

Cada valoració ha de ser una fila independent a la taula `Avaluacions`.

Això permetrà calcular resultats per:

- alumne,
- classe,
- sessió,
- cicle,
- comportament,
- habilitat,
- tipus d'avaluació,
- professor,
- trimestre o curs.

L'aplicació ha de néixer com una eina senzilla i pràctica, però preparada per créixer.

La primera versió ha de ser minimalista, clara i funcional. Després es podran afegir més gràfics, informes, gestió de grups, dashboards individuals i altres funcionalitats avançades.